

SKPL-0001

SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

NutriSurvey

untuk:

Ihsan Fajar Nurzaman

Dipersiapkan oleh:

1. Rasya Satriatama Saman / NIM: 103012430050
2. Akbar Saputra Hardian / NIM: 103012400193

Program Studi S1 Informatika

Fakultas Informatika

Universitas Telkom

2025

 Program Studi S1 Informatika - Fakultas Informatika	SKPL - 0001	Halaman
---	--------------------	----------------

	Revisi	<nomor revisi>	<i>Tgl: 02-Nov-2025</i>
--	---------------	----------------	-------------------------

1. Daftar Perubahan

Revisi	Deskripsi
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX	-	A	B	C	D	E	F	G
TGL								
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

2. Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

3. Daftar Isi

Daftar Perubahan	1
Daftar Halaman Perubahan	2
Daftar Isi	3
1. Pendahuluan	4
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen	4
1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen	4
1.3 Definisi, Singkatan, dan Akronim	4
1.4 Referensi	4
2. Deskripsi Global Perangkat Lunak	5
1.5 Statement of Objective Perangkat Lunak	5
1.6 Perspesktif dan Goal Perangkat Lunak	5
2.3 Profil dan Kelas Pengguna	
2.4 Lingkungan Operasi	5
2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem	5
2.6 Asumsi dan Dependensi	6
3. Deskrpsi Rinci Perangkat Lunak	7
3.1 Deskripsi Kebutuhan	7
3.1.1 Kebutuhan Fungsional	7
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional	7
3.2 Pemodelan Analisis	7
3.2.1 Usecase Diagram	7
3.2.2 Class Diagram:	8
4. Kebutuhan Lain - Lain	9
4.1 Antarmuka Pengguna	9
4.2 Antarmuka Perangkat Keras	9
4.3 Antarmuka Perangkat Lunak	9
4.4 Antarmuka Komunikasi	9
4.5 Sistem Cerdas	

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen ini bertujuan untuk mendefinisikan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) untuk produk NutriSuvey.

Produk yang dispesifikasikan adalah sebuah alat survei nutrisi berbasis mobile/web. Aplikasi ini dibuat untuk mendukung pengguna dalam mengikuti, menganalisis, dan memahami kebutuhan gizi mereka setiap hari.

1.2 Ruang Lingkup / Cakupan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini menjelaskan secara jelas kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem NutriSurvey, yaitu aplikasi mobile yang digunakan untuk mencatat jenis makanan yang dikonsumsi, menghitung jumlah kalori dan nutrisi, memberikan rekomendasi menu sehat, serta menampilkan analisis pola makan pengguna.

Dokumen ini mencakup penjelasan tentang fungsi utama sistem, karakteristik pengguna, tampilan antarmuka, batasan dalam pengoperasian, dan kebutuhan eksternal yang diperlukan agar sistem dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.

SKPL ini juga menjadi acuan bagi tim pengembang, penguji, serta pihak-pihak terkait dalam memahami secara lengkap cakupan proyek yang dijalankan.

Untuk menjaga konsistensi dan keterbacaan, digunakan standar konvensi penulisan sebagai berikut:

- Istilah penting dan nama fitur sistem ditulis dengan huruf tebal(bold)
- Kode kebutuhan fungsional(FR-00, FR-01, dll) digunakan untuk menandai setiap requirement yang menjadi acuan pada aplikasi ini
- Istilah teknis seperti protokol komunikasi, format data, dan nama library ditulis dalam huruf miring (*italic*) atau huruf besar bila mengacu pada standar (misalnya *HTTPS*, *JSON*, *Firebase Cloud Messaging*).

Setiap requirement utama memiliki prioritas tersendiri yang ditentukan berdasarkan dampaknya terhadap fungsi utama sistem:

- **High Priority:** Fitur inti yang wajib ada untuk sistem berfungsi (contoh: login, perhitungan nutrisi otomatis).
- **Medium Priority:** Fitur pendukung yang meningkatkan pengalaman pengguna (contoh: pengingat jadwal makan).
- **Low Priority:** Fitur tambahan yang dapat dikembangkan di tahap selanjutnya (contoh: visualisasi data berbentuk grafik).

1.3 Definisi, Tujuan, dan Sasaran Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dijelaskan dalam dokumen ini adalah NutriSurvey, sebuah aplikasi berbasis mobile yang dibuat untuk membantu pengguna dalam mengelola dan memantau asupan gizi harian mereka. Sistem ini memungkinkan pengguna mencatat jenis makanan yang dikonsumsi, menghitung jumlah kalori dan nutrisi secara otomatis, serta memberikan rekomendasi menu sehat sesuai dengan preferensi dan tujuan nutrisi pribadi.

1.3.1 Tujuan pengembangan

- Menyediakan sarana digital untuk memantau dan mengontrol konsumsi gizi harian pengguna
- Membantu pengguna mencapai tujuan kesehatan pribadi seperti menjaga berat badan ideal atau meningkatkan pola makan sehat
- Menyajikan data analisis yang akurat dan mudah dipahami melalui tampilan visual (grafik, progress bar)
- Mempermudah pengguna dalam mendapatkan rekomendasi menu sesuai kebutuhan kalori dan preferensi makanan
- Menyediakan pengingat otomatis untuk waktu makan agar pola makan teratur

1.3.2 Manfaat yang relevan

- Membantu masyarakat meningkatkan kesadaran terhadap keseimbangan gizi dan pola makan sehat
- Mengurangi resiko pola makan tidak seimbang yang dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang
- Menyediakan data gizi terukur yang dapat digunakan pengguna maupun profesional kesehatan sebagai bahan evaluasi
- Memberikan pengalaman pengguna yang efisien dan informatif melalui otomatisasi
- Perhitungan kalori dan analisis gizi.

1.3.3 Keterkaitan dengan Tujuan Bisnis / Strategi Proyek

Aplikasi NutriSurvey mendukung tujuan pengembang dalam menyediakan solusi berbasis teknologi di bidang kesehatan digital dan manajemen gizi. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan, aplikasi ini bisa berfungsi sebagai media pembelajaran serta alat bantu untuk memantau asupan gizi. Aplikasi ini juga memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut, misalnya dalam mengintegrasikan dengan perangkat kesehatan wearable atau sistem layanan nutrisi digital di masa depan.

1.4 Referensi

- [1] M. Derawi, G.G.M. Dalveren, and N.E. Cagiltay, "Mobile Application Software Requirements Specification from Consumption Values," *Electronics*, vol. 12, no. 7, Art. 1592, Mar. 2023. DOI: 10.3390/electronics12071592. <https://doi.org/10.3390/electronics12071592>
- [2] Mind Studios. (2024, April). How to write a mobile app requirements document. Retrieved from <https://themindstudios.com/blog/mobile-app-requirements-document/>
- [3] F. Vasiloglou, S. Christodoulidis, E. Reber, T. Stathopoulou, Y. Lu, Z. Stanga, and S. Mougiakakou, "Perspectives and preferences of adult smartphone users regarding nutrition and diet apps: Web-based survey study," *J. Med. Internet Res. mHealth uHealth*, vol. 9, no. 7, e27885, Jul. 2021. DOI: 10.2196/27885. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34328425/>
- [4] S. A. Safarina, "Perancangan visual desain antarmuka aplikasi layanan pengantaran makanan dan konsumsi pangan," *Seminar Nasional Informatika dan Komunikasi – TRIJURNAL*, Universitas Trisakti, 2019. Available: <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/5834/4573>
- [5] Activity Diagram - NutriSurvey:
https://drive.google.com/file/d/1_PrBKXhAm11pDuGm0TALJaPds_SqirWV/view?usp=sharing
- [6] Class Diagram - NutriSurvey:
https://drive.google.com/file/d/1ptipoCFY1TaHQQWwP3nO6sG0-_V_wDBv/view?usp=sharing
- [7] Hasil survey Functional Requirements aplikasi NutriSurvey:
<https://docs.google.com/spreadsheets/d/106nCNJZwv5MWdjsT-k7xGB2aC1uH11hxcquECzxZqrl/edit?resourcekey=&gid=746760297#gid=746760297>
- [8] Usecase Diagram - NutriSurvey:
<https://drive.google.com/file/d/1mlxFikSW11ZeD9hk3SDelPbShxD6Ou4l/view?usp=sharing>
- [9] "The Difference Between the Admin Dashboard and the Admin Panel Explained," Creative Tim, [Online].
<https://creative-tim.com/blog/educational-tech/the-difference-between-the-admin-dashboard-and-the-admin-panel-explained/>.
- [10] Referensi Antarmuka Komunikasi:
Google LLC, Google Fit REST API Overview, 2024. Available: <https://developers.google.com/fit>
Under Armour, Inc., MyFitnessPal API Overview, 2024. Available: <https://www.myfitnesspal.com>
Yazio GmbH, Yazio Privacy and API Information, 2024. Available: <https://help.yazio.com>

2. Deskripsi Global Perangkat Lunak

2.1 Statement of Objective Perangkat Lunak

Tujuan dari perangkat lunak NutriSuvey adalah untuk mendukung pengguna dalam mengikuti, menganalisis, dan memahami kebutuhan gizi mereka setiap hari.

Pengguna bisa mencatat makanan dan minuman yang mereka konsumsi. Aplikasi akan menganalisisnya untuk menunjukkan informasi tentang jumlah kalori, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serta mineral. Antarmuka aplikasi dirancang agar mudah digunakan, sehingga proses pemantauan gizi menjadi lebih sederhana dan bisa menjadi panduan bagi pengguna dalam mencapai tujuan kesehatan mereka.

2.2 Perspektif dan Goal Perangkat Lunak

Goal dari pembangunan perangkat lunak ini adalah untuk memenuhi kebutuhan fungsional berikut:

FR-00: Sistem menyediakan akses Sign In/Sign Up agar user bisa menggunakan fitur-fitur yang ada

FR-01: Sistem dapat melakukan perhitungan kalori, nutrisi lainnya secara otomatis berdasarkan data makanan yang dimasukkan pengguna.

FR-02: Sistem dapat memberikan rekomendasi menu sehat sesuai kebutuhan gizi dan preferensi pengguna.

FR-03: Sistem dapat menampilkan dan mencatat pemantauan berat badan pengguna secara berkala.

FR-04: Sistem dapat memberikan pengingat jadwal makan kepada pengguna sesuai waktu yang diatur.

FR-05: Sistem dapat melakukan analisis pola makan mingguan, menampilkan ringkasan konsumsi gizi pengguna

FR-06: Sistem menampilkan dashboard dari aplikasi NutriSurvey

FR-07: Sistem dapat menyinkronisasi/menyimpan database user ke cloud

FR-08: Sistem mengatur preferensi makanan sebelum meminta rekomendasi menu

2.3 Profil dan Kelas Pengguna

Dalam sistem NutriSurvey, terdapat beberapa kelas pengguna yang memiliki peran, hak akses, dan kebutuhan berbeda dalam pemanfaatan aplikasi ini.

a. Admin Sistem

Profil dan Peran:

- Mempunyai tanggung jawab mengatur pengguna, data, dan konfigurasi sistem
- Memiliki hak akses penuh terhadap seluruh fitur aplikasi
- Berpengalaman dalam penggunaan sistem dan memiliki kemampuan dasar-menengah

Requirement Terkait:

- Sistem harus menyediakan dashboard administrasi lengkap
- Sistem harus memungkinkan admin menambah, mengedit, dan menghapus akun user
- Sistem harus memungkinkan admin melihat laporan keseluruhan nutris
- Sistem harus menyediakan fitur manajemen database (backup dan restore)
- Sistem harus menyediakan kontrol keamanan untuk membatasi akses ke fitur sensitif
- Sistem harus dapat memberikan notifikasi untuk anomali atau kesalahan input data

b. Pengguna Umum

Profil dan peran:

- Mencatat konsumsi makanan harian
- Melihat total nutrisi harian (kalori, protein, lemak, karbohidrat, dll)
- Mendapat rekomendasi gizi dan riwayat progress
- Mengakses fitur analisis nutrisi dan grafik perkembangan

Requirement Terkait:

- Antarmuka mudah digunakan dan mobile friendly
- Input makanan cepat (search/scan/manual)
- Rekomendasi berdasarkan data/preferensi user

c. Pakar Gizi / Ahli Analisis Data

Profil dan Peran:

- Melihat catatan nutrisi dan riwayat user
- Memberikan rekomendasi menu atau target nutrisi
- Mengevaluasi pola gizi pengguna

Requirement Terkait:

- Akses terbatas ke data pengguna yang diizinkan
- Dashboard ringkasan nutrisi pengguna
- Fitur rekomendasi atau evaluasi

d. Peneliti atau Pengembang Program Kesehatan

Profil dan peran:

- Berpengalaman dalam riset kesehatan dan nutrisi
- Menggunakan sistem untuk memperoleh data populasi dan tren
- Frekuensi penggunaan: menengah
- Dapat mengakses data statistik populasi
- Menganalisis data untuk penelitian dan laporan program

Requiremt:

- Akses ke data dan laporan statistik
- Ekspor data(CSV/Excel)
- Fitur query analisis

2.3.1 Tabel Kelas Pengguna

Kelas Pengguna	Tujuan Utama	Tingkat Teknis	Hak Akses	Frekuensi Penggunaan
Admin Sistem	Pengelolaan Sistem	Menengah - Tinggi	Full	Tinggi
Pengguna Individu	Memantau nutrisi pribadi	Dasar	Standar	Tinggi(harian)
Peneliti	Analisis dan riset	Menengah	Terbatas data statistik	Rendah
Ahli Gizi	Analisis dan rekomendasi gizi	Menengah - Tinggi	Akses Analisis	Menengah - Tinggi

2.4 Lingkungan Operasi

2.4.1 Hardware & Sistem Operasi

Komponen	Spesifikasi
Perangkat User	Smartphone atau Laptop dengan RAM $\geq$ 2GB
OS User	Android 8+ atau Web Browser
Server Cloud	CPU $\geq$ 2 core, RAM $\geq$ 4GB, Storage $\geq$ 20GB
Server	Linux Ubuntu 20.04 atau setara

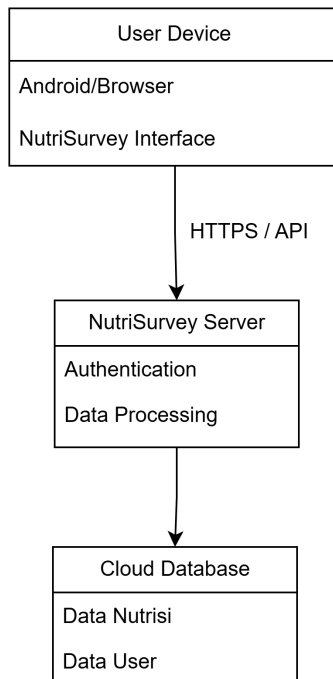
2.4.2 Software Pendukung

Komponen:	Keterangan:
Front-End	Browser/Aplikasi Mobile
Back-End	API Server
Database	Cloud Database(misal: MySQL)
Autentikasi	Firebase Auth/Token-based Auth

2.4.3 Komponen Eksternal

Komponen:	Fungsi
Cloud Database	Penyimpanan Data User dan Nutrisi
API Nutrisi	Pengambilan Data Nutrisi Makanan
Cloud Storage Backup	Backup Data Aplikasi

2.4.4 Diagram Sederhana Keseluruhan Komponen



2.4.5 Hubungan dengan Sistem yang Lebih Besar

Jika sistem bagian dari layanan kesehatan digital:

Komponen Sistem Besar	Fungsi Interaksi
Sistem monitoring Kesehatan	NutriSurvey menyediakan data nutrisi pengguna
API Integrasi	Berbagi data asupan nutrisi, rekomendasi nutrisi, dan riwayat konsumsi makanan

2.5 Batasan Perangkat Lunak / Sistem

- Perangkat lunak ini dibatasi untuk beroperasi pada platform berbasis mobile / Web Browser
- Sistem harus memiliki database untuk menyimpan data makanan dan data pengguna, seperti pengaturan pengingat dan data berat badan.
- Sistem harus memiliki kemampuan untuk mengirimkan notifikasi kepada pengguna, yang diperlukan untuk fitur pengingat jadwal makan

2.6 Asumsi dan Dependensi

2.6.1 Asumsi

No	Asumsi	Dampak jika tidak terpenuhi
1.	Login Pengguna: diasumsikan setiap pengguna telah login ke sistem sebelum mengakses fitur-fitur utama	Jika belum login, sistem tidak dapat mengaitkan data konsumsi dan preferensi secara benar, sehingga analisis dan rekomendasi menjadi tidak akurat
2.	Asumsi data awal: diasumsikan bahwa sistem telah memiliki data awal kebutuhan gizi dan target kalori setiap pengguna	Tanpa data awal, fitur rekomendasi menu tidak dapat memberikan saran menu yang sesuai kebutuhan pengguna
3.	Input Pengguna: pengguna secara rutin mencatat konsumsi makanan harian dan berat badan	Jika tidak memasukkan data dengan konsisten, fitur analisis pola makan mingguan akan menghasilkan data yang tidak representatif
4.	Koneksi internet: pengguna memiliki koneksi yang stabil untuk proses login, backup/restore.	Tanpa koneksi, sistem tidak dapat mengakses server cloud dan fitur penyimpanan online tidak berfungsi
5.	Ketersediaan Database Makanan: database makanan (berisi nutrisi setiap item makanan) lengkap dan akurat.	Jika database tidak lengkap atau tidak diperbarui, hasil perhitungan kalori dan nutrisi menjadi tidak tepat.
6.	Email Valid: pengguna memberikan alamat email yang valid saat registrasi untuk menerima verifikasi akun.	Jika email tidak valid, proses aktivasi akun tidak dapat diselesaikan.

2.6.2 Depedensi

No	Depedensi	Dampak tidak terpenuhi
1.	Dependensi Database Makanan	Semua fitur penghitungan nutrisi seperti kalori, protein, karbohidrat, dan lemak didasarkan pada database makanan yang komplit dan tepat.
2.	Dependensi Sistem Cloud	Fitur “Menyimpan Data ke Cloud” bergantung

		pada layanan pihak ketiga seperti Firebase untuk sinkronisasi data pengguna. Jika layanan down, proses backup/restore gagal.
3.	Depedensi Sistem Notifikasi	Fitur Pengingat Jadwal Makan bergantung pada sistem notifikasi bawaann OS(Android/IOS). Jika dibatasi, pengingat tidak akan terkirim
4.	Dependensi Server Email	Fitur “Verifikasi Email” bergantung pada <i>SMTP</i> server untuk mengirim tautan aktivasi. Jika layanan <i>SMTP</i> bermasalah, pengguna tidak dapat menyelesaikan proses registrasi.
5.	Dependensi Tim Pengembang dan Pengujian	Kualitas dan ketepatan waktu pengembangan sistem sangat bergantung pada koordinasi antara tim developer, designer, dan tester. Jika salah satu tim tertunda, seluruh proyek ikut terdampak.

3. Deskripsi Rinci Perangkat Lunak

Bagian ini mengatur kebutuhan fungsional produk berdasarkan use case dan fitur sistem, sesuai dengan layanan utama yang disediakan oleh produk NutriSuvey.

3.1 Deskripsi Kebutuhan

3.1.1 Kebutuhan Fungsional

No.	Kode Kebutuhan	Deskripsi	Nama Kebutuhan
	FR-00	Sistem menyediakan fitur Sign In dan Sign Up	Sign In/Sign Up
1.	FR-01	Sistem dapat melakukan perhitungan kalori, nutrisi lainnya secara otomatis berdasarkan data makanan yang dimasukkan pengguna.	Perhitungan Nutrisi Otomatis
2.	FR-02	Sistem dapat memberikan rekomendasi menu sehat sesuai kebutuhan gizi dan preferensi pengguna.	Rekomendasi Menu Sehat
3.	FR-03	Sistem dapat menampilkan dan mencatat pemantauan berat badan pengguna secara berkala.	Pemantauan Berat Badan
4.	FR-04	Sistem dapat memberikan pengingat jadwal makan kepada pengguna sesuai waktu yang diatur.	Pengingat Jadwal Makan

5.	FR-05	Sistem dapat melakukan analisis pola makan mingguan, menampilkan ringkasan konsumsi gizi pengguna.	Analisis Pola Makan Mingguan
6.	FR-06	Sistem menampilkan dashboard NutriSurvey setelah user Sign In/ Sign Up	Pengaturan Aplikasi/Sistem
7.	FR-07	Sistem menyimpan data user ke Cloud	Save/Backup Database
8.	FR-08	Sistem mengatur preferensi makanan sebelum meminta rekomendasi menu	Pengaturan Preferensi Makanan

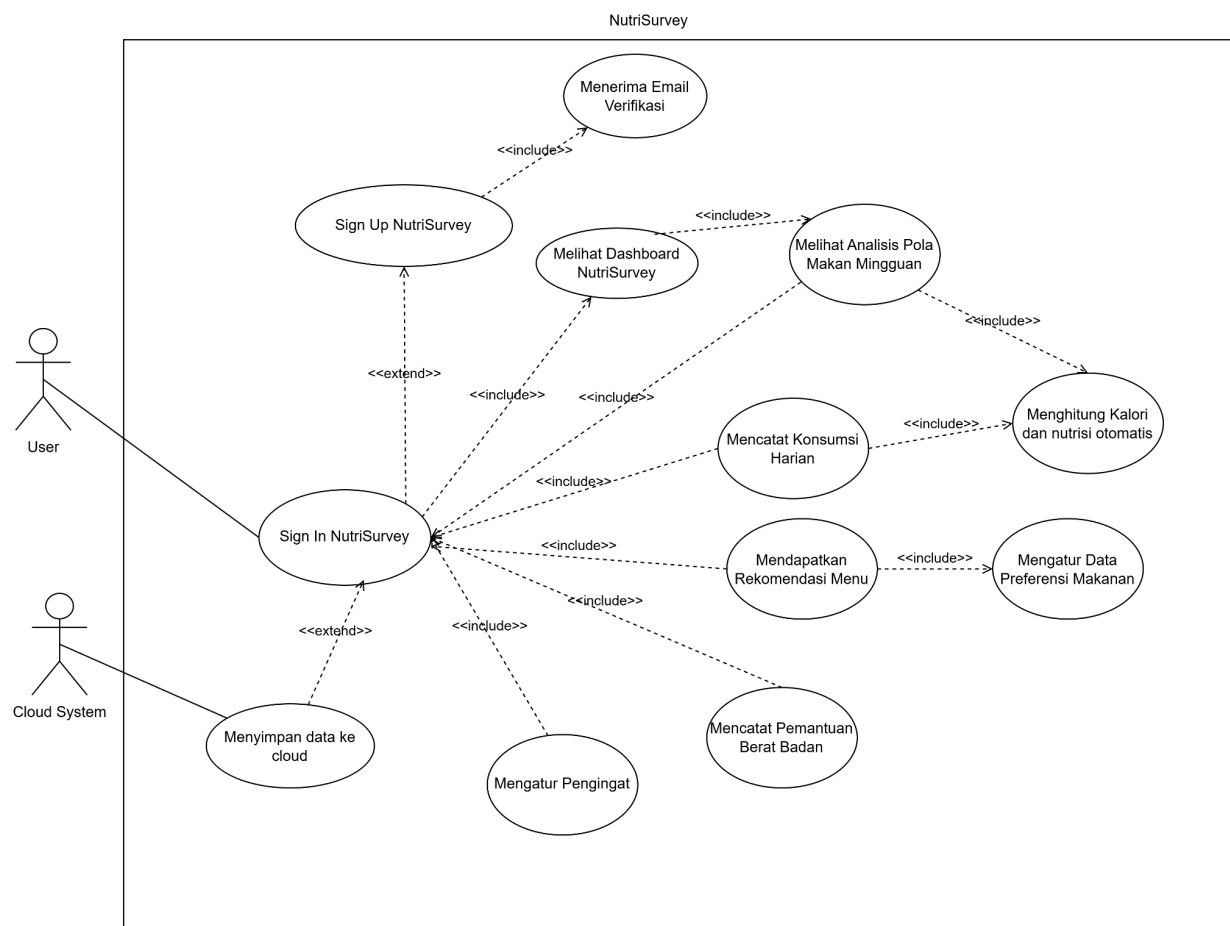
3.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional

No.	Quality Criteria	Kode Kebutuhan	Deskripsi
1.	Usability	NFR-01	Aspek sejauh mana aplikasi mudah dan efektif digunakan. Antarmuka aplikasi dirancang agar mudah digunakan dan sederhana
2.	Reliability	NFR-02	Sistem harus dapat menyimpan data yang dimasukkan pengguna (seperti data konsumsi, data berat badan, dan pengaturan pengingat) dengan aman dan tidak hilang
3.	Performance	NFR-03	Sistem harus mampu melakukan perhitungan kalori dan nutrisi secara otomatis dan mengirimkan pengingat jadwal makan tepat waktu
4.	Security	NFR-04	Sistem harus memvalidasi pengguna melalui proses login sebelum memberikan akses ke fitur-fitur utama

5.	Accuracy	NFR-05	Perhitungan nutrisi (kalori, protein, lemak, dll.) yang dianalisis oleh sistem harus akurat berdasarkan data makanan yang dimasukkan
6.	Compatibility	NFR-06	Aplikasi harus dapat beroperasi pada platform perangkat <i>mobile</i>

3.2 Pemodelan Analisis

3.2.1 Usecase Diagram



3.2.1.1 Usecase Scenario #1 “MENCATAT KONSUMSI HARIAN”

Nama Use Case	Mencatat konsumsi harian	
Deskripsi	Skenario ini menjelaskan langkah-langkah pengguna saat mencatat makanan dan minuman yang dikonsumsi ke dalam aplikasi untuk dianalisis.	
Pre-Kondisi	Pengguna telah login ke aplikasi dan berada di halaman utama (dashboard).	
Post-Kondisi	Data makanan/minuman yang dimasukkan pengguna tersimpan. Total kalori, protein, karbohidrat, dan lemak harian pengguna diperbarui dan ditampilkan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User memilih menu “Tambah Makanan”	
		2. Sistem menampilkan halaman pencatatan (misal: sarapan, makan siang, makan malam).
	3. Pengguna memilih waktu makan (misal: “Sarapan”).	
		4. Sistem menampilkan bilah pencarian makanan.
	5. User mengetik nama makanan(misal: “Nasi Goreng”) dan memilihnya dari daftar hasil	
	6. User memasukkan jumlah porsi(misal: “1 Piring”).	
	7. User menekan tombol “Simpan”	
		8. Sistem menyimpan data konsumsi
		9. Sistem secara otomatis menghitung kalori dan nutrisi lain dari makanan tersebut.

		10. Sistem memperbarui ringkasan nutrisi harian pengguna di halaman utama
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pada langkah 5, makanan yang dicari user tidak ada di daftar/list	
		2. Sistem menampilkan tombol "Catat Manual".
	3. User menekan tombol tersebut	
		4. Sistem menampilkan formulir untuk memasukkan nama makanan, kalori, protein, lemak, dan karbohidrat secara manual.
	5. Pengguna mengisi formulir dan menekan "Simpan".	
		6. Alur kembali ke langkah 8 (Normal Flow).
Skenario Eksepsional 2 (Alternative Flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Kapan saja sebelum langkah 7, pengguna menekan tombol "Batal" atau "Kembali".	
		2. Sistem membatalkan proses pencatatan dan kembali ke halaman utama.

3.2.1.2 Usecase Scenario #2 “REKOMENDASI MENU SEHAT”

Nama Usecase	Mendapatkan Rekomendasi Menu Sehat	
Deskripsi	Skenario ini menjelaskan proses saat user meminta sistem untuk memberikan rekomendasi menu sehat sesuai kebutuhan dan preferensi	
Pre-Kondisi	User telah login ke aplikasi. Kebutuhan gizi harian pengguna (target kalori, dll) sudah terhitung oleh sistem	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan daftar rekomendasi menu sehat	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User memilih fitur “Rekomendasi Menu” dari halaman utama.	
		2. Sistem menampilkan halaman rekomendasi
	3. User menekan tombol “Berikan Rekomendasi”	
		4. Sistem menganalisis kebutuhan gizi(misal: sisal kalori harian) dan preferensi user yang tersimpan.
		5. Sistem menampilkan daftar rekomendasi menu(misal: 3 pilihan untuk makan siang) beserta estimasi semua nutrisinya
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
		1. Pada langkah 4, sistem mendeteksi bahwa preferensi user (misal: alergi,

		<i>vegetarian) belum diatur</i>
		2. <i>Sistem menampilkan halaman pengaturan preferensi terlebih dahulu.</i>
	3. <i>User mengatur preferensinya(misal: mencentang “Tidak ada seafood”).</i>	
	4. <i>User menekan “Simpan Preferensi”</i>	
		5. <i>Alur kembali ke langkah 4 (Normal Flow)</i>

3.2.1.3 Usecase Scenario#3 Mencatat Pemantaun Berat Badan

Nama Use Case	Mencatat Pemantuan Berat Badan	
Deskripsi	Skenario ini menjelaskan cara user mencatat data berat badan mereka secara berkala untuk pemantauan.	
Pre-Kondisi	User telah login ke aplikasi.	
Post-Kondisi	Data berat badan baru user tersimpan. Sistem menampilkan riwayat atau grafik pemantauan berat badan yang telah diperbarui.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. <i>User memilih menu “Progress” atau “Berat Badan”.</i>	
		2. <i>Sistem menampilkan halaman riwayat berat badan dan tombol “Tambah Data”.</i>
	3. <i>User menekan tombol “Tambah Data”.</i>	
		4. <i>Sistem menampilkan pop-up atau halaman untuk memasukkan berat badan saat ini.</i>
	5. <i>User memasukkan angka berat badannya (misal: “65 kg”).</i>	

	6. User menekan tombol “Simpan”.	
		7. Sistem menyimpan data berat badan baru beserta tanggal pencatatan.
		8. Sistem memperbarui grafik/riwayat pemantauan berat badan.
		9. Sistem menampilkan pesan konfirmasi “Data berhasil disimpan”.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
	1. Pada langkah 5, user memasukkan data non-numerik(misal: “enam lima”).	
	2. User menekan tombol “Simpan”.	
		3. Sistem menampilkan pesan error “Masukkan angka yang valid untuk berat badan”. Alur kembali ke langkah 5.

3.2.1.4 Usecase Scenario#4 “PENGIGAT JADWAL MAKANAN”

Nama Usecase	Mengatur Peningat Jadwal Makanan	
Deskripsi	Skenario ini menjelaskan cara pengguna mengatur atau mengubah waktu pengingat jadwal makan.	
Pre-Kondisi	User telah login ke aplikasi	
Post-Kondisi	Pengaturan waktu pengingat makan (Sarapan, Makan Siang, Makan Malam) tersimpan di sistem	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User masuk ke menu “Pengaturan” atau “Profil”.	
		2. Sistem menampilkan halaman Pengaturan

	3. <i>User memilih opsi “Pengingat/Notifikasi”</i>	
		4. <i>Sistem menampilkan halaman pengaturan pengingat, dengan tombol toggle (on/off) dan pengaturan waktu untuk Sarapan, Makan Siang, dan Makan Malam.</i>
	5. <i>User mengaktifkan toggle untuk(misal: sarapan).</i>	
	6. <i>User memilih waktu untuk pengingat sarapan(misal: 07:00).</i>	
	7. <i>User menekan tombol “Simpan”.</i>	
		8. <i>Sistem menyimpan pengaturan pengingat.</i>
		9. <i>Sistem akan mengirimkan notifikasi pada pukul 07:00 setiap hari (sesuai waktu yang diatur).</i>
	Skenario Eksepsional (Alternative flow)	
	Aktor	Sistem
	1. <i>Pada langkah 5, pengguna menekan tombol toggle ke posisi "Off".</i>	
		2. <i>Opsi pengaturan waktu menjadi non-aktif (abu-abu).</i>
	3. <i>Pengguna menekan tombol "Simpan".</i>	
		4. <i>Sistem menyimpan pengaturan bahwa pengingat tersebut tidak aktif.</i>

3.2.1.5 Usecase Scenario#5 “MENGATUR PENGINGAT JADWAL MAKAN”

Nama Usecase	Mengatur Peningat Jadwal Makanan	
Deskripsi	Skenario ini menjelaskan cara user melihat ringkasan dan analisis konsumsi gizi mereka selama satu minggu.	
Pre-Kondisi	User telah login dan memiliki data konsumsi makanan yang telah dicatat setidaknya selama beberapa hari.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan halaman berisi ringkasan, grafik, atau analisis pola makan mingguan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User memilih menu “Laporan” atau “Analisis”.	
		2. Sistem menampilkan opsi laporan (misal: Harian, Mingguan, Bulanan).
	3. User memilih opsi(misal: mingguan)	4. User memilih opsi(misal: mingguan)
		Sistem mengambil data konsumsi user selama 7 hari terakhir.
		5. Sistem menganalisis data tersebut(misal: rata-rata kalori harian, perbandingan asupan nutrisi).
		6. Sistem menampilkan halaman analisis mingguan yang berisi ringkasan dan grafik-grafik tersebut.
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
		1. Pada langkah 4, sistem mendeteksi bahwa user baru menggunakan aplikasi kurang dari 7 hari atau data konsumsi tidak lengkap.
		2. Sistem menampilkan pesan “Data belum

		<i>cukup untuk analisis mingguan”. Harap catat konsumsi harian anda secara rutin”.</i>
--	--	--

3.2.1.6 Usecase Scenario#6 “SIGN IN/SIGN UP”

Nama Usecase	Sign Up NutriSurvey	
Deskripsi	Menjelaskan langkah user untuk masuk (login) atau membuat akun baru di aplikasi NutriSurvey agar dapat mengakses seluruh fitur.	
Pre-Kondisi	Aplikasi telah terbuka di perangkat pengguna.	
Post-Kondisi	Pengguna berhasil masuk (login) dan diarahkan ke halaman utama (Dashboard NutriSurvey).	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. User membuka aplikasi NutriSurvey	
		2. Sistem menampilkan halaman Sign In / Sign Up
	3. User memilih Sign In atau Sign Up	
	4. Jika User memilih Sign Up:	
		5. Sistem menampilkan form pendaftaran(nama, email, password)
	6. User mengisi data lalu menekan tombol “Daftar”	
		7. Sistem mengirim email verifikasi dan menunggu konfirmasi
		8. Setelah terverifikasi user diarahkan ke halaman login
	9. Jika memilih Sign In	

	10. User mengisi email dan password	
		11. Sistem memverifikasi data login
		12. Sistem menampilkan halaman dashboard utama setelah login berhasil
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
		1. Pada langkah Sign in, jika data salah, sistem menampilkan pesan "Email atau Password salah"
	2. User mencoba kemabali	
		3. Pada langkah Sign In, jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan "Email sudah digunakan"

3.2.1.7 Usecase Scenario#7 "Menampilkan Dashboard NutriSurvey"

Nama Usecase	Sign Up NutriSurvey	
Deskripsi	Skenario ini menjelaskan bagaimana sistem menampilkan halaman utama berisi ringkasan nutrisi, berat badan, dan progress mingguan setelah pengguna login.	
Pre-Kondisi	User sudah login ke aplikasi.	
Post-Kondisi	Sistem menampilkan dashboard berisi informasi gizi harian, grafik berat badan, dan ringkasan analisis mingguan.	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
		1. Setelah login berhasil, sistem menampilkan

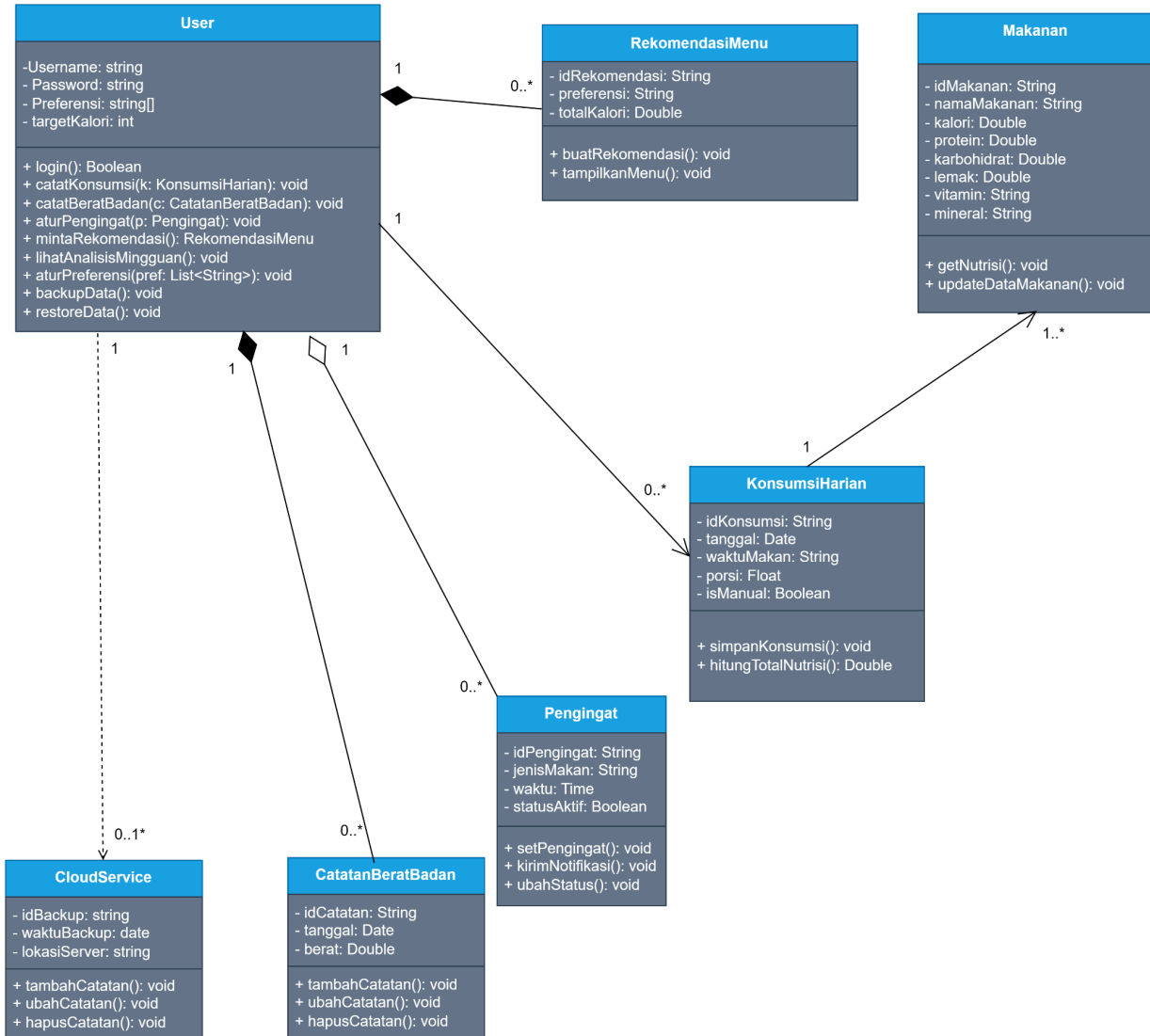
		<i>halaman Dashboard NutriSurvey.</i>
		2. <i>Sistem mengambil data konsumsi harian, berat badan, dan analisis mingguan dari database.</i>
		3. <i>Sistem menampilkan total kalori, protein, karbohidrat, dan lemak hari ini</i>
		4. <i>Sistem menampilkan grafik atau progress bar nutrisi harian.</i>
		5. <i>Sistem juga menampilkan ringkasan pola makan mingguan.</i>
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
		1. <i>Sistem menampilkan pesan “Belum ada data konsumsi hari ini.”</i>
		2. <i>User diarahkan untuk mencatat konsumsi melalui menu “Tambah Makanan”.</i>

3.2.1.8 Usecase Scenario#8 “MENYIMPAN DATA KE CLOUD”

Nama Usecase	Menyimpan dan Memulihkan Data ke Cloud	
Deskripsi	Skenario ini menjelaskan bagaimana sistem melakukan proses penyimpanan (backup) dan pemulihan (restore) data pengguna ke server cloud agar data aman dan sinkron di berbagai perangkat.	
Pre-Kondisi	User sudah login ke aplikasi.	
Post-Kondisi	Data user berhasil disimpan di cloud atau dipulihkan ke perangkat	
Skenario Utama		
	Aktor	Sistem
	1. <i>Pengguna membuka menu “Sinkronisasi Data”.</i>	

		2. Sistem menampilkan dua opsi: "Backup" dan "Restore".
	3. Pengguna memilih "Backup ke Cloud".	
		4. Sistem mengirim data konsumsi, berat badan, dan preferensi pengguna ke Cloud System.
		5. Cloud System menyimpan data dan mengirimkan konfirmasi ke aplikasi.
		6. Sistem menampilkan pesan "Data berhasil disimpan ke Cloud."
Skenario Eksepsional (Alternative flow)		
	Aktor	Sistem
		1. Sistem mendeteksi tidak ada koneksi
		2. Sistem menampilkan pesan "Koneksi internet tidak tersedia. Coba lagi nanti."
		3. Proses backup dibatalkan
	4. User memilih opsi "Restore dari Cloud"	
		5. Sistem mengambil data dari server dan memperbarui data lokal.
		6. Sistem menampilkan pesan "Data berhasil dipulihkan."

3.2.2 Class Diagram:



4. Kebutuhan Lain - Lain

4.1 Antarmuka Pengguna

Dalam membuat aplikasi NutriSurvey, tampilan dan pengalaman menggunakan aplikasi harus disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelompok pengguna agar aplikasi lebih mudah digunakan, lebih cepat, dan bisa mendukung tugas-tugas yang diharapkan oleh setiap peran pengguna.

Untuk **Administrator Sistem**, tampilan yang diberikan harus menekankan kontrol dan efisiensi dalam operasional. Antarmuka perlu menyediakan dashboard yang jelas dan terorganisir untuk mengelola data, pengguna, serta konfigurasi sistem. Administrator membutuhkan akses cepat ke berbagai fungsi administratif seperti pengelolaan akun, pemeriksaan integritas data, dan sistem backup. Oleh karena itu, desain antarmuka harus memiliki navigasi yang mudah dikenali, umpan balik sistem yang akurat seperti pemberitahuan perubahan data atau peringatan sistem, serta mekanisme keamanan yang kuat seperti autentikasi berlapis dan pengaturan izin pengguna. Pengalaman pengguna dirancang agar administrator dapat memantau dan mengatur sistem secara cepat, mengurangi kesalahan, serta menjaga stabilitas aplikasi.

Pada **Ahli Gizi**, UI fokusnya adalah memberikan data gizi yang tepat dan profesional, seperti grafik tren, tabel gizi, serta penilaian kondisi pengguna. Formulir input harus terorganisir dan sudah diverifikasi agar data tetap akurat. Pengalaman pengguna harus mendukung proses analisis yang cepat dan pengambilan keputusan berdasarkan data, sehingga informasi bisa dimengerti dan diambil tindakan dengan mudah.

Untuk **Pengguna Biasa**, antarmuka aplikasi harus sederhana, mudah dipahami, dan intuitif. Navigasinya harus jelas, fitur untuk mencatat makanan harus mudah digunakan, serta informasi gizinya disajikan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Pengalaman pengguna (UX) fokus pada kenyamanan, memotivasi pengguna untuk menggunakan aplikasi setiap hari, serta menampilkan kemajuan gizi secara jelas agar pengguna tetap konsisten menggunakan aplikasi.

Sementara itu, **Peneliti atau Pengambil Kebijakan** memerlukan UI yang menampilkan data agregat dan visualisasi yang informatif, serta kemampuan ekspor data. UX fokus pada kemudahan eksplorasi dan analisis informasi kesehatan populasi untuk mendukung penelitian atau kebijakan gizi.

4.1.1 Tabel Ringkasan Antarmuka Pengguna

Kelas Pengguna	UI Fokus	UX Fokus
Admin	Navigasi sistem, tabel data, form konfigurasi	Efisiensi dan kontrol penuh

Ahli Gizi	Visualisasi data, laporan, database makanan	Keakuratan & analisis cepat
Pengguna Umum	Interface sederhana, input cepat, grafik kecil.	Kemudahan, motivasi, kenyamanan
Peneliti	Grafik analitik, ekspor data, filter dataset	Data-driven & Insight cepat

4.2 Antarmuka Perangkat Keras

Aplikasi NutriSurvey dapat diakses melalui mobile dan web, sehingga tidak membutuhkan perangkat keras tertentu. Namun, sistem tersebut tetap memerlukan beberapa perangkat keras pendukung, yaitu:

- Smartphone/Komputer Pribadi: Sebagai media utama untuk menjalankan aplikasi.
- Server/Cloud Hosting: Digunakan untuk menyimpan database pengguna dan data konsumsi harian
- Sensor/Smartwach(opsional): Aplikasi dapat diintegrasikan dengan perangkat wearable (misalnya Mi Band, Apple Watch, atau Samsung Health) untuk mengambil data aktivitas fisik atau kalori terbakar secara otomatis.

4.3 Antarmuka Perangkat Lunak

4.3.1 Interaksi dengan Cloud System(Backup dan Restore Data)

Sistem NutriSurvey akan berinteraksi dengan Cloud System untuk melakukan proses penyimpanan(backup) dan pemulihan(restore) data pengguna

Tujuan: Menjamin data pengguna tetap aman dan dapat diakses dari perangkat lain
Detail Interaksi:

- Saat pengguna memilih fitur “Backup ke Cloud”, sistem akan mengirimkan data konsumsi harian, berat badan, preferensi makanan, dan pengingat ke cloud system
- Cloud system menyimpan data tersebut di server online dan mengirim status sukses ke aplikasi
- Saat pengguna memilih “Restore dari Cloud”, sistem akan mengambil kembali data pengguna dari server

4.3.2 Interaksi antara Modul Sign In/Sign Up dan Modul Verifikasi Email

Saat pengguna melakukan sign up, sistem akan berinteraksi dengan fitur verifikasi email untuk memvalidasi identitas pengguna sebelum akun diaktifkan

Tujuan: Menjamin keamanan akun dan data pengguna

Detail Interaksi:

- Setelah pengguna mengisi form registrasi, sistem akan mengirimkan token/pin verifikasi melalui email
- Fitur verifikasi akan memvalidasi token yang diklik/diisi oleh pengguna
- Setelah verifikasi sukses, data pengguna disimpan secara permanen di database dan akses login diaktifkan

4.3.3 Interaksi antara Modul Konsumsi Harian dan Modul Rekomendasi Menu

Fitur konsumsi harian menyediakan data makanan yang dikonsumsi pengguna kepada fitur rekomendasi menu untuk digunakan dalam analisis nutrisi dan penyusunan rekomendasi menu selanjutnya.

Tujuan: untuk memberikan saran menu yang disesuaikan dengan pola konsumsi dan kebutuhan gizi pengguna

Detail interaksi:

- Saat pengguna meminta rekomendasi, sistem mengambil data dari konsumsi harian
- Fitur rekomendasi menu menghitung total nutrisi, lalu menentukan menu sehat berdasarkan preferensi yang sudah diatur oleh pengguna

4.3.4 Interaksi antara Modul Analisis Pola Makan Mingguan dan Modul Dashboard

Fitur analisis pola makan mingguan mengirimkan hasil ringkasan konsumsi gizi mingguan ke dashboard NutriSurvey untuk ditampilkan dalam bentuk visual.

Tujuan: yaitu memberikan gambaran menyeluruh kepada pengguna tentang kemajuan dan pola makan mereka.

Detail interaksi:

- Setiap user membuka dashboard, sistem memanggil modul analisis mingguan untuk mengambil data terbaru
- Lalu data ditampilkan secara visual di halaman utama aplikasi

4.4 Antarmuka Komunikasi

4.4.1 Jenis Komunikasi Sistem

Antarmuka komunikasi pada sistem **NutriSurvey** dirancang untuk mendukung pertukaran data secara aman dan efisien antara aplikasi pengguna, server cloud, serta layanan eksternal seperti email dan notifikasi. Sistem beroperasi dalam lingkungan jaringan internet menggunakan protokol *HTTPS (REST API)* sebagai standar komunikasi utama antara aplikasi mobile dan server. Seluruh data yang dikirim dan diterima dikodekan dalam format *JSON (JavaScript Object Notation)* untuk memudahkan integrasi, efisiensi transfer, serta interoperabilitas dengan layanan pihak ketiga.

Jenis Komunikasi	Deskripsi	Tujuan
Aplikasi - Server Cloud	Aplikasi NutriSurvey berkomunikasi dengan server cloud menggunakan protokol <i>HTTPS (REST API)</i>	Mengirim dan menerima data pengguna seperti konsumsi harian, preferensi makan, dan hasil analisis nutrisi/pola makan
Aplikasi - Email Server	Sistem mengirimkan email verifikasi akun dan reset password menggunakan protokol <i>SMTP</i>	Untuk proses aktivasi akun dan keamanan autentikasi pengguna
Aplikasi - Perangkat (Local Storage)	Sistem menyimpan sementara data pengguna di penyimpanan lokal sebelum dikirim ke cloud	
Aplikasi - Notifikasi	Sistem mengirimkan pengingat jadwal makan menggunakan <i>Firebase Cloud Messaging</i>	Mengirim notifikasi ke perangkat pengguna sesuai waktu yang telah diatur

4.4.2 Protokol dan Standar Komunikasi

Untuk menjamin keamanan dan kompatibilitas, sistem ini memanfaatkan standar komunikasi sebagai berikut:

- Protokol Utama:** *HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)*
- Format Pesan:** *JSON (JavaScript Object Notation)*
- Protokol Email:** *SMTP Secure (menggunakan TLS/SSL)*
- Protokol Notifikasi:** *Firebase Cloud Messaging (FCM API)*
- Standar Enkripsi:** *SSL/TLS dan JSON Web Token (JWT) untuk autentikasi A*

4.5 Fitur sistem cerdas

Aplikasi NutriSurvey dirancang untuk tidak hanya mencatat data konsumsi makanan, namun juga membantu pengguna memahami pola makan dan memberikan rekomendasi nutrisi secara cerdas. Oleh karena itu, sistem memerlukan fitur-fitur berikut:

a. Analisis Pola Konsumsi

Sistem harus mampu:

- Mengolah data makanan harian user
- Mengidentifikasi pola konsumsi(misal: kelebihan karbohidrat, kekurangan protein)
- Menampilkan ringkasan pola makan secara periodik(harian/mingguan/bulanan)

b. Perhitungan Nutrisi Otomatis

Sistem harus mampu:

- Menghitung total kalori dan makronutrien(karbohidrat, protein, lemak)
- Menggunakan database nutrisi untuk lookup makanan
- Mengakumulasi total nutrisi dalam satu hari

c. Rekomendasi Makanan Cerdas

Sistem harus mampu:

- Memberikan rekomendasi makanan sehat berdasarkan asupan sebelumnya
- Mengingat preferensi dan riwayat makan pengguna
- Memberikan alternatif pilihan sehat jika user mengonsumsi terlalu banyak kalori/karbo

d. Notifikasi Nutrisi

Sistem harus mampu:

- Memberikan notifikasi jika target nutrisi belum tercapai
- Memberikan peringatan jika user melewati batas kalori harian atau gula berlebih

e. Fitur Pembelajaran Sistem

Jika dikembangkan lebih lanjut, sistem dapat:

- Mempelajari pola makanan user seiring waktu
- Melakukan prediksi kebutuhan nutrisi harian
- Menyesuaikan rekomendasi sesuai preferensi user

f. Input Cerdas

Sistem harus mendukung:

- Pencarian makanan otomatis berdasarkan kata kunci
- Pengisian otomatis nutrisi jika makanan ditemukan dalam database
- Mode input manual saat makanan tidak tersedia

Lampiran A: Daftar Kata-Kata Asing

Istilah	Arti/Definisi
<i>Cloud System</i>	<i>Sistem penyimpanan online yang digunakan untuk mencadangkan(backup) dan memulihkan(restore) data user</i>
<i>NutriSurvey</i>	<i>Sistem Pencatatan asupan makanan dan nutrisi harian</i>
<i>Nutrisi</i>	<i>Kandungan gizi dalam makanan(kalori, protein, lemak, karbohidrat, dll)</i>
<i>Database</i>	<i>Tempat penyimpanan data makanan, nutrisi, dan catatan pengguna</i>
<i>Backup Data</i>	<i>Proses menyimpan data pengguna ke server cloud agar data tetap aman dan bisa diakses dari perangkat lain</i>
<i>Restore Data</i>	<i>Proses memulihkan kembali data pengguna dari server cloud ke aplikasi</i>

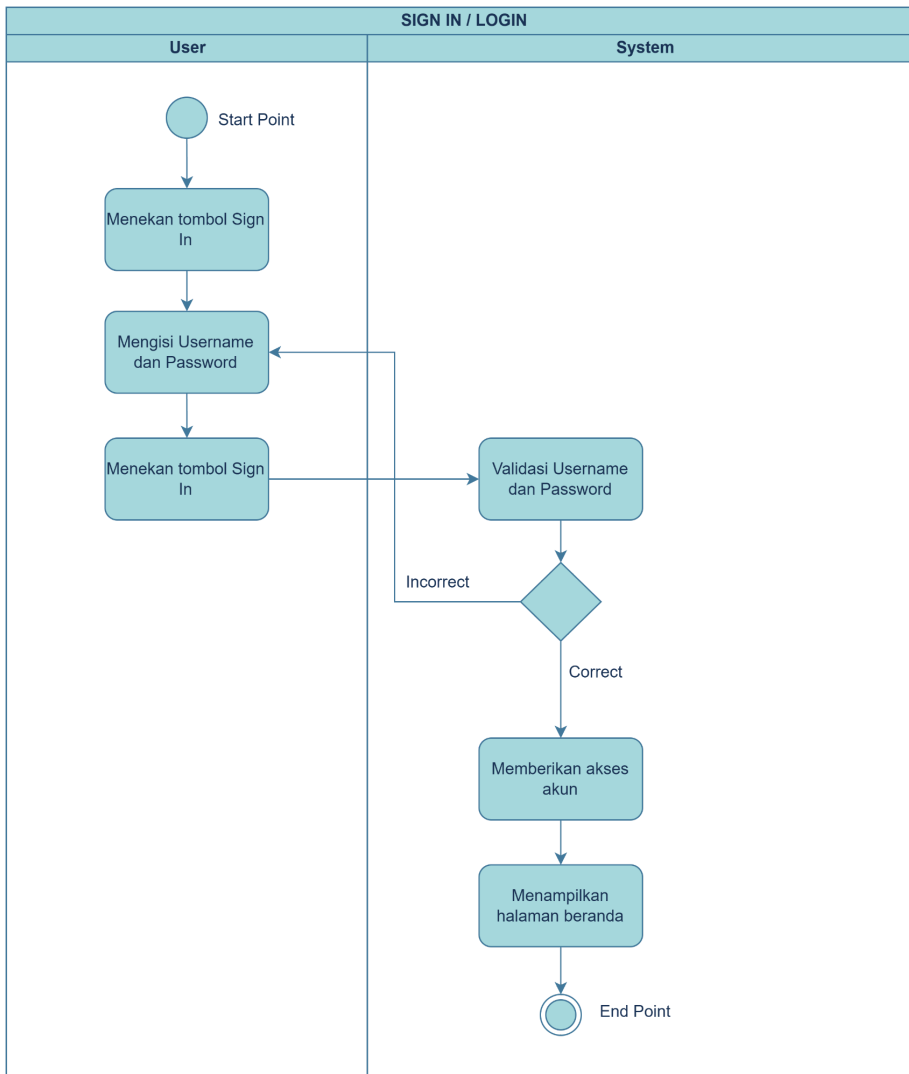
Akronim dan Singkatan	Kepanjangan	Arti/Definisi
<i>SKPL</i>	<i>Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak</i>	<i>Dokumen yang berisi tentang penjelasan kebutuhan fungsional dan non-fungsional</i>
<i>FR</i>	<i>Functional Requirement</i>	<i>Kebutuhan fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem</i>
<i>NFR</i>	<i>Non-Functional Requirement</i>	<i>Kebutuhan non-fungsional seperti performa, keamanan,</i>

		<i>kenyamanan dll</i>
<i>API</i>	<i>Application Programming Interface</i>	<i>Antarmuka yang memudahkan penggabungan sistem NutriSurvey dengan sistem eksternal (seperti Cloud).</i>
<i>UI</i>	<i>User Interface</i>	<i>Tampilan aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna</i>
<i>UX</i>	<i>User Experience</i>	<i>Pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi NutriSurvey</i>
<i>SMTP</i>	<i>Simple Mail Transfer Protocol</i>	<i>Protokol untuk mengirim email verifikasi dari sistem</i>
<i>REST API</i>	<i>Representational State Transfer API</i>	<i>Jenis API yang digunakan untuk komunikasi antara aplikasi dengan Cloud System</i>
<i>JSON</i>	<i>JavaScript Object Notation</i>	<i>Format data yang digunakan untuk pertukaran informasi antar sistem</i>

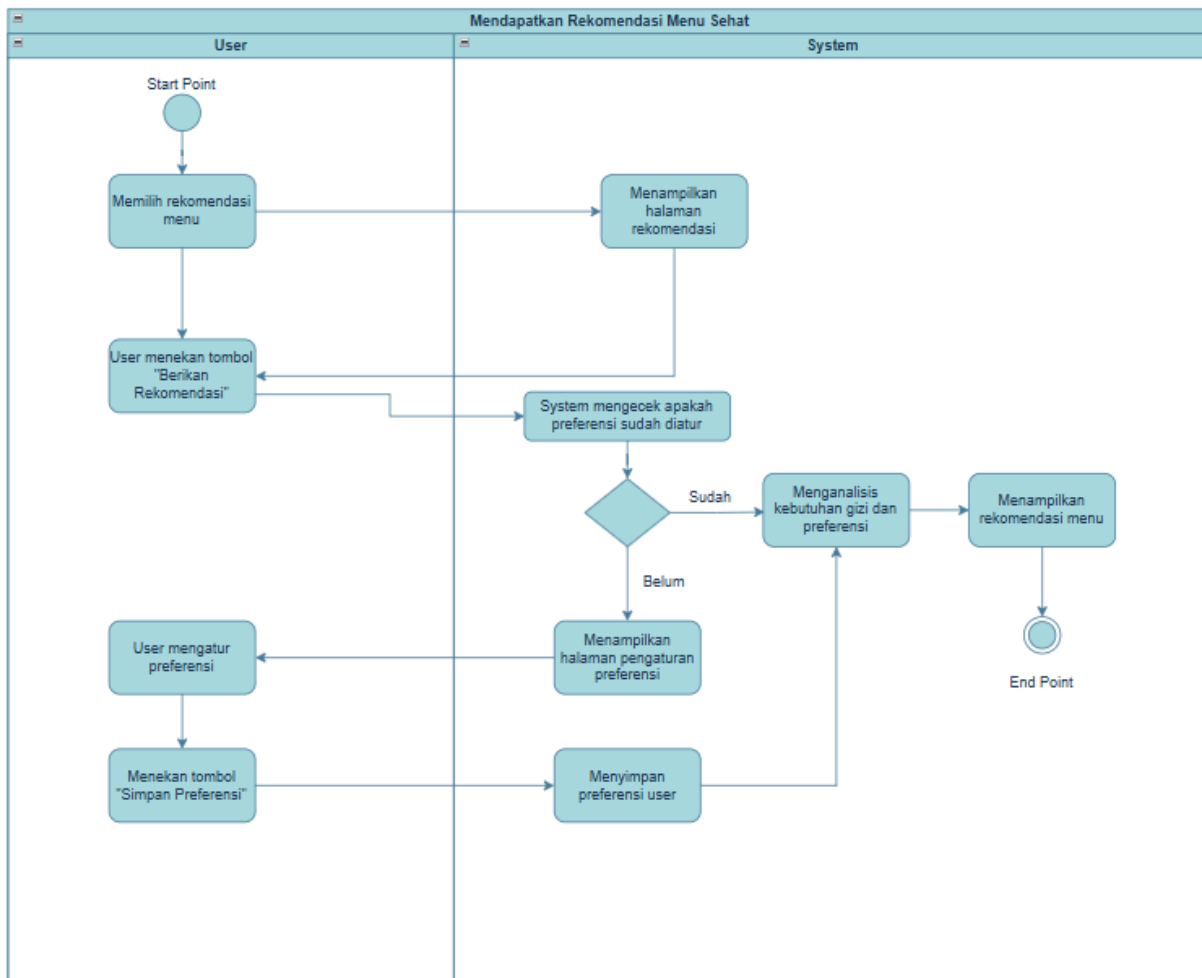
Lampiran B: Analysis Models

Activity Diagram: (Sign In, Rekomendasi Menu, Notifikasi Jadwal Makan, Analisis Mingguan)

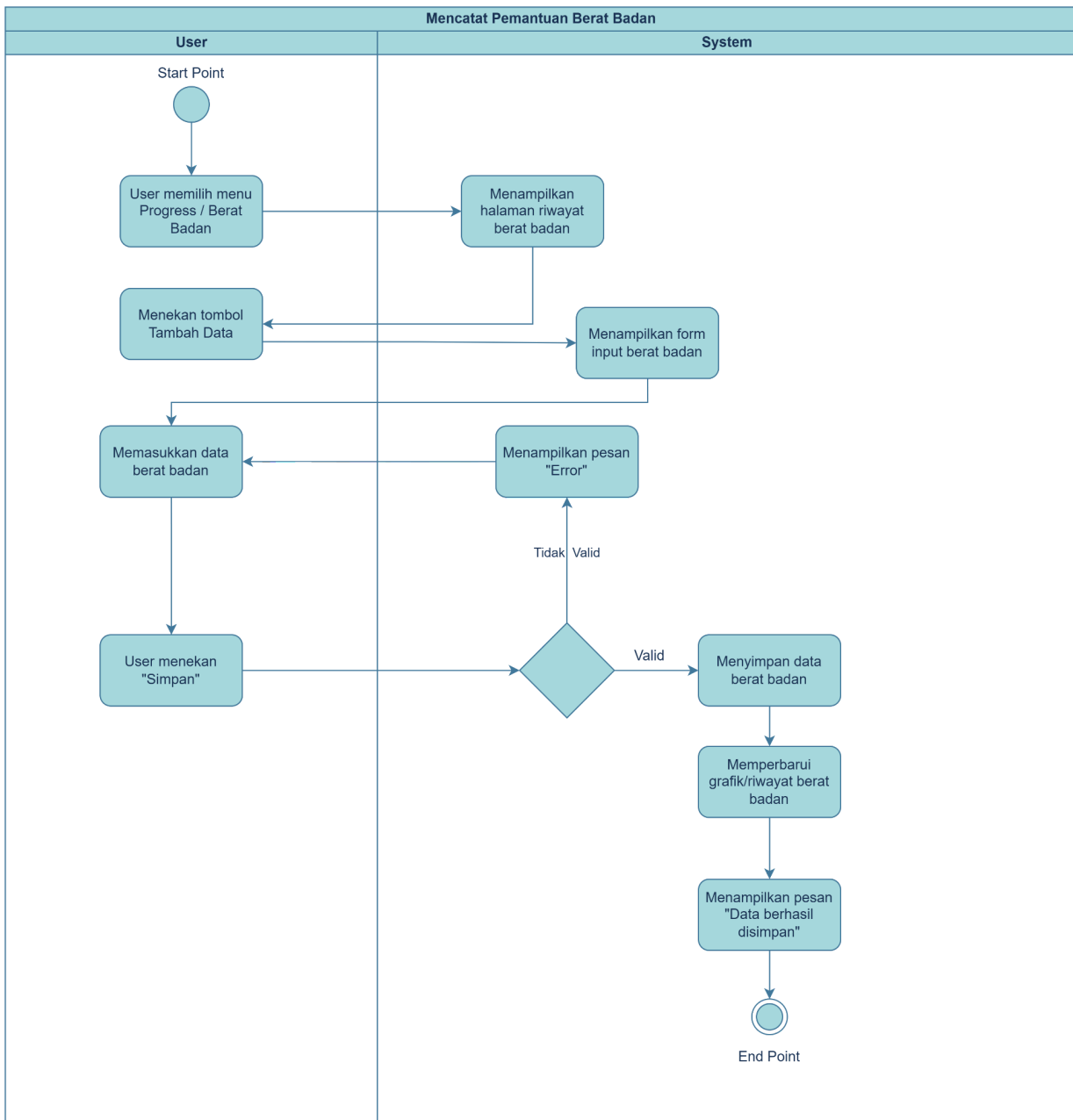
Sign In:



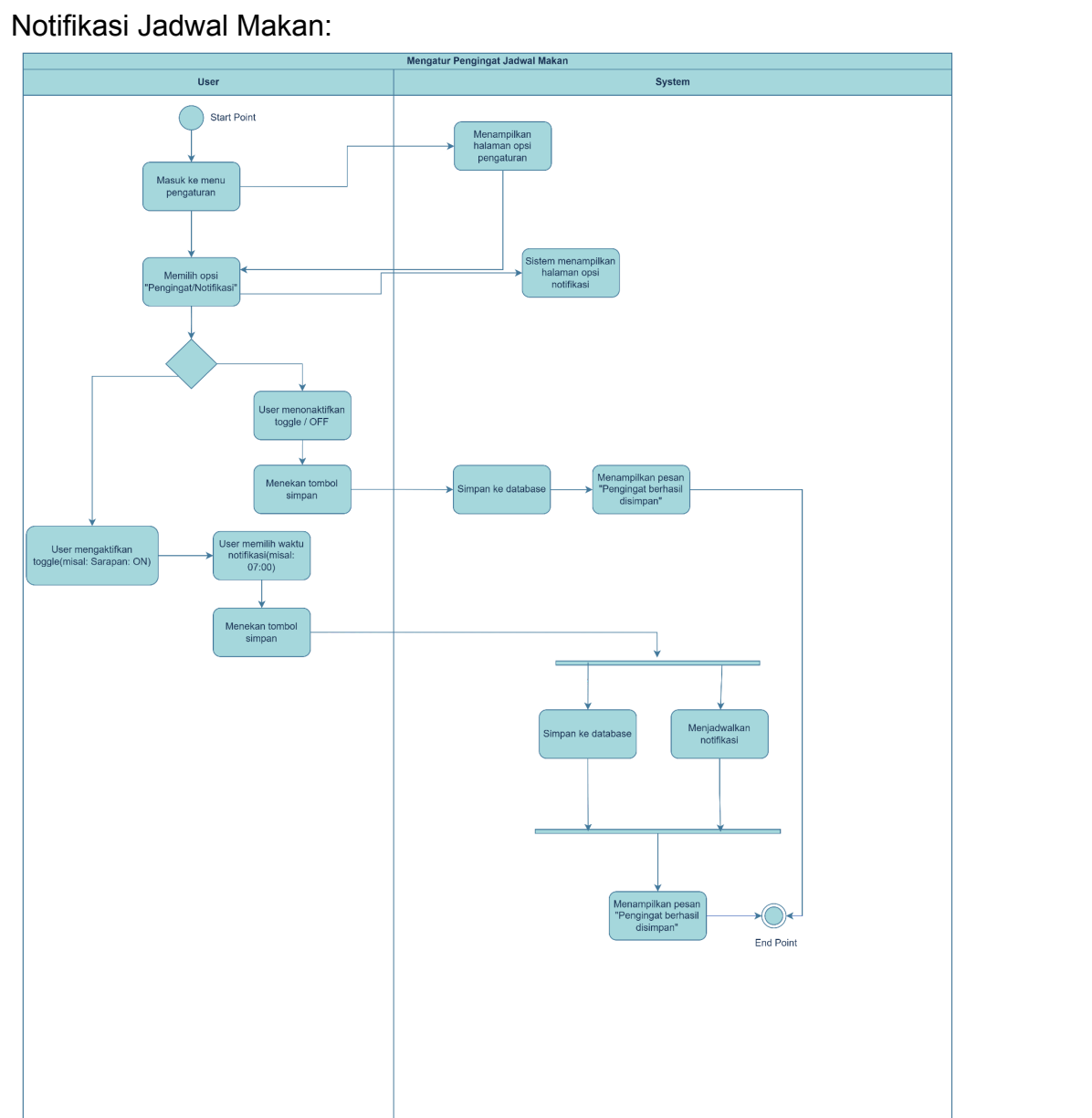
Rekomendasi Menu:



Pemantauan Berat Badan:



Notifikasi Jadwal Makan:



Analisis Pola Makan:

